

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

***«CyberShield: Sistema de Triage Autónomo de Alertas de Seguridad basado en
Agentes de Inteligencia Artificial»***

Autores:

Handziak, Tomás (DNI 44.987.552)

Zielinski, Manuel (DNI 44.988.773)

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz

Posadas, Misiones, Septiembre de 2026

RESUMEN

Un proveedor de servicios de seguridad gestionados (MSSP) de la región brinda monitoreo de alertas a trece clientes de forma simultánea. El equipo de analistas de nivel uno enfrenta, en un período representativo de veinticuatro horas, dos mil quinientas cincuenta alertas de severidad accionable (quinientas diez de severidad alta y dos mil cuarenta de severidad media), cada una de las cuales demanda entre cinco y quince minutos de revisión manual, de los cuales entre el cincuenta y el setenta por ciento resulta, tras el análisis, un falso positivo.

De ese volumen, solo cuatrocientas setenta y seis alertas (el dieciocho coma siete por ciento) muestran registro individual de asignación a un analista o notificación formal al cliente dentro de la misma ventana de veinticuatro horas, lo que evidencia una brecha entre el volumen de alertas accionables recibidas y la capacidad de seguimiento formal del equipo humano. Esta magnitud fue corroborada por el referente operativo de la organización en una entrevista de visión de negocio (04/09/2026), quien señaló además que la organización se encuentra en transición hacia una plataforma SOAR con playbooks propios, lo que habilita una vía de integración directa para el veredicto del sistema propuesto.

Se propone CyberShield, un sistema de triage autónomo de alertas de seguridad en el que un agente de inteligencia artificial constituye la capa central de orquestación y decisión (y no un componente periférico de resumen), integrando ingesta de eventos desde el SIEM, enriquecimiento con fuentes de inteligencia de amenazas, correlación contra el marco MITRE ATT&CK y emisión de veredicto con nivel de confianza. El desarrollo se realiza de manera incremental, con una capa de orquestación en Spring

Boot y un modelo de lenguaje local gestionado mediante Ollama, validado mediante pruebas end-to-end contra indicadores de compromiso reales.

El criterio de éxito se deriva directamente de la línea de base relevada: reducir el tiempo de triage de cinco a quince minutos por alerta a menos de treinta segundos, manteniendo una tasa de falsos negativos no superior al cinco por ciento (esta última cifra como hipótesis de trabajo, sujeta a validación mediante corpus independiente antes de la instancia de defensa), medido sobre un corpus de prueba de laboratorio construido a partir de datasets públicos etiquetados y simulación de técnicas de ataque. Esta hipótesis se da por falsa si, sobre el corpus de prueba independiente, el sistema no alcanza una tasa de falsos negativos igual o menor al cinco por ciento, o si el tiempo de triage medido supera los treinta segundos por alerta; cualquiera de las dos condiciones invalidará el objetivo general tal como está formulado en el apartado 1.2.

Palabras clave: triage de alertas; SOC; MSSP; inteligencia artificial; MITRE

ATT&CK.

I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

I.1 · Origen del proyecto

La organización relevada es un MSSP de la región, constituido como unidad de negocio especializada en ciberseguridad dentro de un grupo de telecomunicaciones de alcance nacional. Opera como proveedor de servicios de seguridad gestionados para organizaciones y clientes corporativos, con trayectoria propia en el mercado desde 2022 y expansión ya iniciada hacia otros países de la región, lo que acredita una escala de operación estable y sostenida en el tiempo, no una iniciativa incipiente o de alcance acotado.

El proyecto se origina en la operación diaria de triage de alertas de un MSSP de la región, donde uno de los autores se desempeña como analista de seguridad de nivel uno, con trece clientes actualmente en cartera. La organización exhibe, de manera simultánea, dos de los cinco desencadenantes reconocidos por la cátedra: disfunción operativa y presión competitiva.

El desencadenante dominante es la disfunción operativa. En un relevamiento sobre la plataforma FortiSIEM correspondiente a una ventana de veinticuatro horas (25 de agosto de 2026), se registraron dos mil quinientas cincuenta alertas de severidad accionable (quinientas diez de severidad alta y dos mil cuarenta de severidad media), de las cuales solo cuatrocientas setenta y seis (el dieciocho coma siete por ciento) muestran registro individual de asignación a un analista o notificación formal al cliente. El triage manual de cada alerta demanda entre cinco y quince minutos, y entre el cincuenta y el setenta por ciento de las alertas accionables resulta, tras la revisión, un falso positivo.

La presión competitiva se verifica a escala sectorial: según el SANS 2025 Detection and Response Survey, el setenta y tres por ciento de las organizaciones señala los falsos positivos como su principal desafío de detección, frente al sesenta y cuatro por ciento del año anterior, y el cuarenta y cinco por ciento ya emplea tecnologías de

inteligencia artificial o aprendizaje automático en sus procesos de detección, frente al treinta y nueve por ciento del año previo (Lemon, 2025).

Este segundo desencadenante queda subordinado al primero: resolver el cuello de botella operativo del triage manual atenúa la presión competitiva, en la medida en que elimina la brecha de eficiencia que otros proveedores del sector buscan cerrar mediante la adopción de herramientas de inteligencia artificial. La relación inversa no se verifica: que otros proveedores del sector dejen de adoptar dichas herramientas no resolvería, por sí solo, el cuello de botella operativo propio del MSSP de referencia.

Los restantes tres desencadenantes reconocidos por la cátedra no se verifican en la organización relevada, o lo hacen de forma no significativa para el alcance del proyecto: no se identificó una oportunidad de negocio no explotada distinta de la ya cubierta por la presión competitiva señalada; no existe una exigencia normativa que obligue a automatizar el triage de alertas (las obligaciones regulatorias del sector no alcanzan al proceso interno de clasificación de alertas); y si bien la plataforma FortiSIEM no presenta obsolescencia tecnológica documentada, su capacidad de correlación automática resulta insuficiente frente al volumen relevado, lo que se recoge ya dentro de la disfunción operativa dominante y no como un desencadenante autónomo.

I.2 · Misión, visión y objetivos del proyecto

Misión. Automatizar el triage de alertas de seguridad mediante un agente de inteligencia artificial que orquesta la investigación completa de cada alerta (correlación de eventos, enriquecimiento con inteligencia de amenazas y emisión de veredicto con nivel de confianza), reduciendo el tiempo de decisión por alerta y liberando la capacidad del analista humano para los casos que requieren juicio experto.

Visión. Hacia la instancia de defensa de noviembre de 2026, constituirse en una solución validada operativamente en al menos un entorno real de operaciones de seguridad, con métricas de precisión defendibles sobre corpus independiente, como base de un producto escalable a otros proveedores de monitoreo de seguridad.

Objetivo general. Reducir el tiempo de triage de alertas accionables de la línea de base relevada (entre cinco y quince minutos) a menos de treinta segundos por alerta, manteniendo una tasa de falsos negativos no superior al cinco por ciento, medido sobre un corpus de prueba de laboratorio antes de la instancia de defensa de noviembre de 2026.

Objetivos específicos:

a) Cerrar el circuito de alertas real de principio a fin (desde la ingesta en Wazuh hasta la emisión de veredicto y la acción correspondiente) antes de mediados de Octubre de 2026, verificable mediante la trazabilidad de al menos una alerta real procesada de punta a punta sin intervención manual intermedia.

b) Producir una medición de precisión defendible sobre un corpus de prueba independiente antes de la instancia de defensa de noviembre de 2026, verificable mediante el informe de métricas de falsos positivos y falsos negativos obtenido sobre dicho corpus.

c) Validar el prototipo v0 mediante la opinión del referente del MSSP, explicándole el alcance del proyecto y los estándares bajo los cuales se desarrolla, en la misma reunión prevista para la entrevista de visión de negocio.

I.3 · Necesidad o problema al que responde el proyecto

Los analistas de nivel uno de un MSSP de la región (sujeto afectado) revisan de manera manual cada alerta de severidad media o alta generada por la plataforma FortiSIEM, dado que las alertas de severidad baja resultan, en su mayoría, informativas

y no requieren acción. La revisión consiste en cruzar los indicadores de compromiso contra fuentes externas de reputación (VirusTotal, AbuseIPDB) y contra el historial de eventos del cliente afectado, para determinar si la alerta corresponde a un incidente real o a un falso positivo.

En una ventana de veinticuatro horas relevada sobre la plataforma (25 de agosto de 2026), el volumen de alertas accionables asciende a dos mil quinientas cincuenta (quinientas diez de severidad alta y dos mil cuarenta de severidad media), sobre un total de trece clientes monitoreados de manera simultánea y continua. El triage manual de cada alerta demanda entre cinco y quince minutos, y entre el cincuenta y el setenta por ciento de las alertas accionables resulta, tras la revisión, un falso positivo.

La consecuencia acreditada de este volumen es que solo cuatrocientas setenta y seis alertas accionables (el dieciocho coma siete por ciento del total) muestran registro individual de asignación a un analista o de notificación formal al cliente dentro de la misma ventana de veinticuatro horas, lo que evidencia una brecha entre el volumen recibido y la capacidad de seguimiento formal del equipo (FortiSIEM, panel de métricas, MSSP de la región, 25 de agosto de 2026).

Esta cifra depende del criterio de registro formal adoptado —la asignación individual o notificación explícita al cliente dentro de la misma ventana—; un criterio más laxo, que reconociera también coordinación informal no registrada en el sistema, arrojaría una brecha menor, aunque no cuantificable con la información disponible hoy.

Se adopta el criterio más estricto como línea de base precisamente por ser el único verificable de forma directa sobre el propio panel de FortiSIEM.

De esta línea de base se derivan el criterio de éxito (reducir el tiempo de triage a menos de treinta segundos por alerta sin degradar la tasa de falsos negativos), el primer requisito del sistema (absorber el volumen accionable actual sin que se degrade el

seguimiento formal) y el riesgo principal del proyecto, ya señalado por el docente tutor en el Dictamen Técnico N.º 02/2026: la necesidad de cerrar el circuito de alertas real de principio a fin y de producir una medición de precisión defendible sobre corpus independiente.

La clasificación del sistema actual según los siete tipos de sistemas de información de Kendall confirma dónde se ubica la vacancia. El único tipo presente es el TPS (procesamiento de transacciones): FortiSIEM captura y registra cada evento de seguridad como transacción desde los sensores de los clientes, sin deficiencia relevada en esa función. El OAS (automatización de oficina) está parcialmente cubierto —comunicación con clientes por canales genéricos, sin plantilla ni sistema formalizado de notificación—, lo que explica en parte el bajo seguimiento formal registrado. Los tipos MIS, DSS, ESS y sistemas expertos están ausentes: no hay reporte gerencial agregado de tendencias más allá del panel operativo diario (MIS), ningún sistema ayuda a priorizar qué alerta atender primero más allá de la severidad nativa del SIEM (DSS), no existe panel ejecutivo de indicadores estratégicos de seguridad (ESS), y no hay motor de reglas o inteligencia artificial que emule el juicio experto del analista en la clasificación de alertas (sistemas expertos).

Cada vacancia deja una decisión huérfana. La ausencia de MIS deja sin sustento las decisiones de dotación de personal (si ampliar o no el equipo de analistas). La ausencia de DSS deja la priorización de alertas librada al criterio manual del analista de turno. La ausencia de ESS deja las decisiones de inversión en el área sin un tablero ejecutivo que las respalde. Y la ausencia de sistemas expertos es, precisamente, la vacancia que CyberShield se propone cubrir: el veredicto experto automatizado sobre cada alerta, con nivel de confianza y justificación, en el lugar donde hoy no existe ningún sistema equivalente.

Esta vacancia no es incidental: la ausencia de un sistema experto que automatice el juicio de triage es, precisamente, la causa estructural del desencadenante declarado en el apartado 1.1; el cuello de botella operativo del triage manual no es un problema de volumen de alertas en sí, sino de la falta de un mecanismo que reproduzca, a escala, el criterio experto que hoy demanda entre cinco y quince minutos por alerta a un analista humano.

I.4 · Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales

El proyecto se asocia al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), particularmente a la meta 9.5, orientada a mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales. La contribución es diferencial y no meramente afin: el sistema incrementa la capacidad de procesamiento de alertas de seguridad sin incremento proporcional de personal, lo que constituye una mejora verificable de la capacidad tecnológica instalada del sector de servicios de seguridad gestionados. El indicador de verificación propuesto es la proporción de alertas accionables con seguimiento formal registrado, antes y después de la puesta en marcha; línea de base: dieciocho coma siete por ciento.

I.5 · Descripción breve del Sistema de Información

CyberShield es un sistema de triage autónomo de alertas de seguridad para centros de operaciones de seguridad y proveedores de servicios gestionados. Recibe las alertas generadas por el SIEM, las enriquece automáticamente con inteligencia de amenazas y las correlaciona contra el marco MITRE ATT&CK, y devuelve un veredicto (incidente real o falso positivo) con un nivel de confianza asociado, en un tiempo cercano al real. Lo que cambia respecto de la situación actual es que el analista deja de

revisar manualmente cada alerta accionable y pasa a intervenir sobre los casos que el sistema señala como de mayor incertidumbre o mayor severidad confirmada.

I.6 · Descripción detallada del Sistema de Información

El sistema comprende tres componentes funcionales principales, ya implementados en su versión de desarrollo: un cliente de ingesta de eventos desde el índice de Wazuh, un despachador de funciones que orquesta las herramientas de enriquecimiento (consultas a VirusTotal, AbuseIPDB y al servicio interno de mapeo MITRE ATT&CK, con las ochocientas cincuenta y ocho técnicas del marco cargadas), y un motor de investigación que integra los resultados y emite el veredicto final.

Los actores del sistema son el analista de seguridad, que recibe el veredicto y puede intervenir sobre los casos escalados, y las fuentes externas de inteligencia de amenazas, que proveen las entradas de enriquecimiento consultadas por el despachador de funciones.

Quedan fuera del alcance de esta etapa del proyecto: la remediación automática de incidentes confirmados (el sistema emite veredicto pero no ejecuta acciones de contención), dado que automatizar la respuesta sin validación humana introduce un riesgo operativo que excede el alcance del cuatrimestre; y la cobertura de alertas de seguridad física o de cumplimiento normativo no relacionadas con eventos de red o de endpoint, dado que el corpus de entrenamiento y validación se circunscribe a técnicas del marco MITRE ATT&CK.

Se evaluó incluir la remediación automática dentro del alcance de esta etapa, opción descartada por el riesgo operativo de ejecutar acciones de contención sin validación humana ante un eventual falso positivo del propio sistema. El desarrollo completo del razonamiento y las alternativas de contención semiautomática consideradas se documenta en la bitácora del proyecto (Anexo III).

Se asume, como consecuencia de este descarte, que el tiempo de respuesta ante un incidente confirmado sigue dependiendo de la disponibilidad del analista humano, lo que reduce la velocidad de contención respecto de un esquema plenamente automatizado; la virtud de la opción descartada era, precisamente, eliminar esa dependencia y acortar el tiempo entre veredicto y acción, un beneficio que se resigna deliberadamente a cambio de eliminar el riesgo de una contención errónea sin supervisión.

El prototipo v0 (maqueta navegable de baja fidelidad, no funcional) representa el recorrido completo del analista: bandeja de alertas con métricas agregadas y lista filtrable por severidad, detalle de una alerta puntual, investigación agéntica en curso con el detalle de cada paso (correlación histórica, enriquecimiento con fuentes externas, mapeo MITRE ATT&CK), presentación del veredicto con nivel de confianza y justificación, e historial de veredictos con la tasa de falsos positivos agregada. Replica la secuencia de trabajo efectivamente relevada. Se entrega como enlace en la tarea del aula virtual.

Constancia de validación. El 4 de septiembre de 2026 se mostró el recorrido navegable del prototipo al referente del MSSP –líder del equipo de analistas de nivel uno–, en la misma reunión de la entrevista de visión de negocio, explicándole el alcance del proyecto y los estándares bajo los cuales se desarrolla. El referente comprendió el flujo propuesto (ingesta desde el SIEM, filtrado inicial por el agente y, ante un incidente confirmado, disparo automático del playbook correspondiente en el SOAR que la organización está incorporando), valoró que el razonamiento del agente quede registrado para auditoría posterior ante un eventual falso negativo, y dio su aprobación explícita: «la lógica cierra bien [...] por mi parte está aprobado».

Enlace al prototipo v0:

<https://www.figma.com/design/rSXB1Qu8TBw6iBMbZ7ku0r> (CyberShield - Prototipo v0). Cinco pantallas navegables, conectadas con transiciones: bandeja de alertas (métricas agregadas y lista filtrable), detalle de una alerta, investigación agéntica en curso, veredicto presentado al analista, e historial de veredictos con tasa de falsos positivos. Punto de inicio fijado en la bandeja.

II

RELEVAMIENTO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

II.1 · Fuentes de datos utilizadas

Fuente primaria. Autoobservación estructurada de uno de los autores, analista de nivel uno del MSSP de referencia, mediante lectura del panel de métricas de la plataforma FortiSIEM. Método: capturas del panel agregado y del gráfico de tendencia por severidad, correspondientes a una ventana de veinticuatro horas del 25 de agosto de 2026. Universo: los trece clientes en cartera del MSSP de referencia.

Fuente primaria complementaria. Entrevista de visión de negocio con el referente del MSSP —líder del equipo de analistas de nivel uno—, realizada el 4 de septiembre de 2026 por videollamada (Google Meet). Guía de diez preguntas en cuatro ejes (confirmación del problema, impacto de negocio, contexto histórico, expectativa sobre la solución), validada previamente con el docente tutor. Universo: la operación completa de los trece clientes en cartera del MSSP de referencia.

Fuente secundaria. SANS 2025 Detection and Response Survey (Lemon, 2025), publicado por SANS Institute en diciembre de 2025. Método: encuesta a profesionales de seguridad, con participación liderada por los sectores de banca y finanzas, tecnología y ciberseguridad (diecisiete por ciento cada uno); cuarenta y seis por ciento de los respondentes con sede en Estados Unidos, con representación significativa de Europa y América Latina. Período de referencia: datos comparativos 2025 contra 2024.

II.2 · Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance

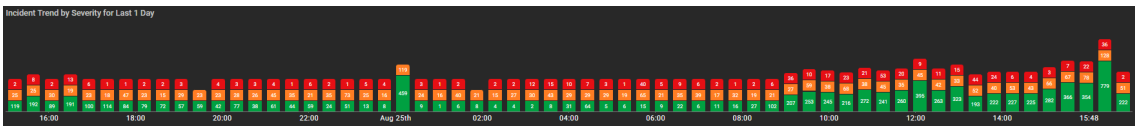
Instrumento uno: panel de métricas agregadas de FortiSIEM sobre una ventana de veinticuatro horas, con desagregación por severidad y por estado de tratamiento (nuevo, asignado, notificado). Instrumento dos: gráfico de tendencia de incidentes por severidad, en dos capturas sucesivas del mismo período, que permiten observar la resolución de alertas previamente pendientes.

No se releva a los clientes finales del MSSP ni se incorporan al informe alertas específicas de sus cuentas, por tratarse de información confidencial de terceros ajena al proyecto. Esta limitación se declara de manera explícita: el relevamiento se circunscribe a métricas agregadas y anonimizadas, sin identificación de organizaciones cliente ni de los indicadores de compromiso asociados a incidentes reales de terceros.

II.3 · Presentación de los datos recabados

El panel agregado correspondiente a la ventana de veinticuatro horas relevada exhibe un total de diez mil cuatrocientas doce alertas de todas las severidades, de las cuales quinientas diez corresponden a severidad alta y dos mil cuarenta a severidad media. De ese subconjunto accionable, ciento cincuenta y cuatro alertas figuran en estado asignado y trescientas veintidós en estado notificado.

El gráfico de tendencia por severidad, tomado en dos capturas sucesivas del mismo período, muestra picos de volumen no uniformes a lo largo de la ventana relevada, con concentraciones notables en horario nocturno y en la franja de la tarde del 25 de agosto de 2026.



II.4 · Gráficos y variables de análisis

La Figura 1 representa, en el eje horizontal, la franja horaria de veinticuatro horas dividida en intervalos de aproximadamente treinta minutos, y en el eje vertical, la cantidad de alertas registradas por severidad (alta, media y baja, diferenciadas por color). La Figura 2 sintetiza los valores agregados del mismo período: total de alertas, alertas nuevas, de severidad alta, de severidad media, asignadas y notificadas.

Ambas figuras corresponden a elaboración propia sobre relevamiento directo de la plataforma FortiSIEM del MSSP de referencia, con $n = 10.412$ alertas totales sobre la ventana de veinticuatro horas del 25 de agosto de 2026.

La entrevista con el referente aporta datos que el panel de FortiSIEM no puede mostrar por sí solo. El triage manual demanda, según su estimación, entre cinco y veinte minutos por alerta (rango consistente con la autoobservación registrada), con casos cerrados en aproximadamente veinticuatro horas cuando el cliente responde con rapidez. Los acuerdos de nivel de servicio con los trece clientes se cumplen, pero están atados a la cantidad de reglas y fuentes que cada cliente ingesta al SIEM, no al volumen bruto de alertas, y ese cumplimiento exige, en sus palabras, "al límite la capacidad de los turnos". No se registran reclamos formales ni contratos en riesgo hasta la fecha, aunque el margen de error se reduce con cada cliente nuevo incorporado sin cambios operativos. El referente confirma además que la dotación del equipo escaló progresivamente, desde un analista y un cliente hasta la estructura actual, y que ampliar personal de forma lineal por cada cliente nuevo "no es sustentable, ni por costo ni por operación". Un dato no relevado previamente: la organización está en transición activa hacia una plataforma SOAR con playbooks propios, lo que abre una vía de integración directa para el veredicto del sistema propuesto.

II.5 · Análisis de la información

Nota: el encuadre del sector de los recursos de la solución (Software y Servicios Informáticos) se desarrolla en el Informe Grupal de Encuadre Común, de autoría conjunta con Manuel Zielinski, y no se repite en este apartado. Aquí se analiza exclusivamente el sector donde vive el problema.

Análisis PESTEL (sector donde vive el problema: operación de centros de seguridad)

Factor	Evidencia	Implicancia decisoria
Tecnológico	El 73% de las organizaciones señala los falsos positivos como desafío N.º 1 de detección (SANS 2025).	El sistema debe priorizar la reducción de falsos positivos como métrica central de diseño, no solo la velocidad de respuesta.
Tecnológico	45% de las organizaciones ya usa IA/ML en detección, frente a 39% el año anterior (SANS 2025).	La ventana de diferenciación competitiva por adopción temprana de IA se acorta; condiciona el cronograma del proyecto.
Social/laboral	Volumen accionable observado (2.550/24hs) supera ampliamente la capacidad de seguimiento formal registrada (18,7%).	El sistema debe operar sin intervención humana en el primer filtro, reservando al analista los casos de mayor incertidumbre.
Económico	Según la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco Argentina (relevamiento de diciembre de 2025), el salario bruto mensual de un Especialista en Ciberseguridad en una empresa grande de la región NEA/NOA oscila entre \$2.933.930 y \$4.250.685, cifra sensiblemente menor a la de CABA/AMBA para el mismo puesto y tamaño de empresa (entre \$3.495.615 y	El costo salarial de un analista de seguridad informática en Argentina es una magnitud significativa y creciente en términos nominales, lo que hace inviable escalar el equipo humano en proporción al volumen de alertas; la automatización del primer filtro es

	\$5.327.220), lo que evidencia una brecha salarial regional dentro del propio rubro.	la vía de sostenibilidad económica de la operación, no solo una mejora de eficiencia. Se recomienda actualizar esta cifra con la edición 2025-2026 de la guía antes de la entrega final.
--	--	--

Cadena de valor (sector donde vive el problema)

Las actividades primarias del servicio de un MSSP son cuatro: monitoreo continuo de eventos de seguridad sobre los clientes en cartera, triage e investigación de las alertas generadas, respuesta y contención ante incidentes confirmados, y reporte y comunicación formal al cliente. Las actividades de apoyo comprenden la infraestructura tecnológica (plataforma SIEM, fuentes de inteligencia de amenazas) y la gestión y capacitación del equipo de analistas.

La pérdida de valor identificada se localiza específicamente en la actividad de triage e investigación: es ahí donde el volumen de alertas accionables (2.550/24hs) excede la capacidad de procesamiento manual del equipo, generando la brecha de dieciocho coma siete por ciento de seguimiento formal ya documentada en el Capítulo I. Las actividades de monitoreo, respuesta y reporte no muestran, en el relevamiento actual, una brecha equivalente. Esto delimita con precisión dónde debe intervenir el sistema: en la actividad de triage, no en el conjunto de la cadena.

Matriz FODA (con implicancia por celda)

Cuadrante	Elemento	Implicancia decisoria
Fortaleza	Acceso directo a un entorno real de operación (MSSP de referencia) y prueba end-to-end ya	Habilita avanzar directamente a piloto en entorno real en lugar de depender

	funcional contra un indicador de compromiso real, con veredicto correcto en 20 segundos.	exclusivamente de datasets sintéticos para la validación.
Debilidad	La contención de incidentes confirmados sigue dependiendo de la disponibilidad del analista humano, dado que el sistema no ejecuta acciones de contención sin validación previa (I.6).	Acota el alcance declarado del sistema: el veredicto reduce el tiempo de decisión, pero la velocidad de contención ante un incidente real sigue limitada por la disponibilidad humana, un trade-off asumido deliberadamente frente al riesgo de una contención automática errónea.
Oportunidad	45% de las organizaciones ya adopta IA/ML en detección (SANS 2025), lo que valida la demanda de mercado sin que la ventana de diferenciación se haya cerrado todavía.	Confirma la pertinencia del proyecto como producto potencial más allá del MSSP de referencia, sujeto a que el desarrollo no se demore.
Amenaza	Un veredicto autónomo incorrecto sobre un incidente real (falso negativo) tiene consecuencia directa sobre la seguridad del cliente afectado, sin mediar validación humana previa.	Sostiene la decisión ya adoptada en el apartado I.6 de no automatizar la remediación: el sistema emite veredicto, pero la acción de contención permanece bajo criterio humano.

II.6 · Conclusiones del relevamiento

El relevamiento establece que el problema declarado en el Capítulo I no es una percepción del equipo de proyecto, sino una condición verificable con datos de la propia plataforma de monitoreo del MSSP de referencia: el volumen de alertas accionables supera ampliamente la capacidad de seguimiento formal del equipo humano, con una brecha del ochenta y uno coma tres por ciento entre lo recibido y lo formalmente atendido. Este hallazgo habilita la decisión de diseño central del proyecto: priorizar, en la arquitectura del sistema, la reducción del volumen que requiere intervención humana por sobre cualquier otra métrica de desempeño.

El análisis de la cadena de valor acota, además, dónde debe intervenir el sistema: la pérdida de valor no está distribuida de manera uniforme entre monitoreo, triage, respuesta y reporte, sino concentrada en la actividad de triage e investigación. Esto habilita la decisión de alcance ya fijada en el apartado I.6: automatizar específicamente esa actividad y no el conjunto de la operación del MSSP.

El factor económico incorporado al PESTEL (un salario mensual de analista de seguridad informática que, según la Guía Salarial Argentina 2025 de Adecco, alcanza entre \$2.933.930 y \$4.250.685 brutos en una empresa grande de la región NEA/NOA, y que la inflación acumulada empuja al alza en términos nominales) habilita, a su vez, encuadrar el proyecto no solo como una mejora de eficiencia operativa, sino como una condición de sostenibilidad económica del servicio: el volumen de alertas accionables no puede absorberse escalando el equipo humano en proporción directa, lo que refuerza el criterio de éxito fijado en el apartado I.2.

La limitación de fuente primaria única, señalada en versiones anteriores de este informe, queda subsanada: la entrevista del 4 de septiembre de 2026 con el referente operativo del MSSP incorpora la visión de negocio ausente hasta entonces, corrobora la magnitud del problema desde una perspectiva independiente de la autoobservación, y aporta un hallazgo no anticipado —la transición de la organización hacia un SOAR con playbooks propios— que refuerza la pertinencia del sistema propuesto.

BIBLIOGRAFÍA

Adecco Argentina. (2025, diciembre). *Guía Salarial Argentina 2025*. Adecco Argentina.

Díaz, D. E. (2026). *Dictamen Técnico N.º 02/2026* [Comunicación docente, cátedra Proyecto Final de Grado]. Universidad de la Cuenca del Plata.

Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación.

Lemon, J. (2025). *SANS 2025 Detection and Response Survey: Unseen Threats Have Security Teams Rethinking Detection*. SANS Institute.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (Resolución A/RES/70/1).

ANEXOS

ANEXO I – DATOS RELEVADOS

I.1 – Instrumentos de relevamiento aplicados

Guion aplicado — adaptación del Guion B de la cátedra (Responsable operativo o mando medio):

¿Cómo describirías vos el problema del volumen de alertas y el tiempo de triage?
¿Tenés una cifra propia del tiempo promedio que le toma al equipo cerrar una alerta, o del porcentaje de falsos positivos? ¿Existen acuerdos de nivel de servicio formales con los clientes sobre tiempo de respuesta o notificación de incidentes? ¿Se están cumpliendo? ¿Hubo algún reclamo formal de un cliente, o llegó a estar en riesgo algún contrato, por una alerta mal atendida o demorada? ¿Hace cuánto tiempo es un problema conocido? ¿Empeoró, mejoró, o se mantuvo igual en los últimos meses? ¿Alguna vez se evaluó contratar más analistas para resolver esto? Si no se hizo, ¿por qué? ¿Se probó alguna otra solución antes, y por qué no funcionó? ¿Sabés si otros proveedores del sector ya ofrecen algo así? ¿Algún cliente preguntó puntualmente por eso? ¿Consideraría implementar este sistema en un futuro? ¿Hay algo de la propuesta que te genere dudas o resistencia?

I.2 – Actas de entrevista

Acta de reunión con el referente del MSSP (líder del equipo de analistas de nivel uno), 04/09/2026, Google Meet.

Método: entrevista semiestructurada, guía de diez preguntas en cuatro ejes (confirmación del problema, impacto de negocio, contexto histórico, expectativa sobre la solución), validada previamente con el docente tutor. Duración: 14:30 a 14:48 hs. En la misma reunión se validó el prototipo v0.

Disponible en el Portafolio Digital:

https://drive.google.com/file/d/1ExxtIATOPcRKbCTOc2eUp4ERDosSMd3u/view?usp=drive_link

I.3 – Registro de consultas complementarias

Método: coordinación previa por mensajería instantánea (WhatsApp), explicitando el requisito de fuente primaria y la garantía de anonimato de la organización y del entrevistado, y confirmación de la reunión por invitación de calendario (Google Calendar, evento «Entrevista de Validación del problema y prototipoV0»).

ANEXO II – DOCUMENTOS DEL ENTORNO O DOMINIO

II.1 – Documentación institucional

No se dispone de documentación institucional interna adicional a la consultada para el Instrumento 11 (Ficha de definiciones estratégicas). La misión de la organización, la única declaración institucional formalmente publicada y localizada, figura citada en el apartado I.2 del informe individual, con su fuente correspondiente.

II.2 – Prototipo v0

Maqueta navegable de baja fidelidad, publicada en Figma:

<https://www.figma.com/design/rSXB1Qu8TBw6iBMbZ7ku0r>

Cinco pantallas conectadas con transiciones: bandeja de alertas (métricas agregadas y lista filtrable por severidad), detalle de una alerta, investigación agéntica en curso (con el detalle de cada paso: correlación histórica, enriquecimiento con fuentes externas, mapeo MITRE ATT&CK), veredicto presentado al analista (con nivel de confianza y justificación), e historial de veredictos con la tasa de falsos positivos agregada. Punto de inicio del recorrido fijado en la bandeja.

II.3 – Constancia de validación del prototipo

Validación realizada con el referente del MSSP (líder del equipo de analistas de nivel uno), en la misma reunión de la entrevista de visión de negocio, el 04/09/2026. El referente comprendió el flujo propuesto (ingesta desde el SIEM, filtrado inicial por el agente y, ante un incidente confirmado, disparo automático del playbook correspondiente en el SOAR que la organización está incorporando), preguntó puntualmente por el registro de auditoría de las alertas descartadas (confirmado: el

razonamiento del agente queda logueado para revisión posterior) y por el criterio de mapeo hacia el playbook correspondiente. Devolución final registrada textualmente: «la lógica cierra bien [...] por mi parte está aprobado».

ANEXO III – BITÁCORA DE DECISIONES E HISTORIAL DEL REPOSITORIO

III.1 – Bitácora

Registro cronológico de decisiones desde el 30/04/2026, incluidas la elección del stack de infraestructura (Wazuh), la arquitectura del backend (Spring Boot), el proveedor del modelo de lenguaje (Ollama local), la orquestación de fuentes de inteligencia de amenazas, la guía de entrevista y la entrevista con el referente. Disponible en el repositorio del equipo:

<https://github.com/TomasHandziak/soc-autonomo/blob/develop/00-gestion/bitacora.md>

III.2 – Repositorio

<https://github.com/TomasHandziak/soc-autonomo> (rama develop)

Los commits del período abril-junio de 2026 figuran bajo la cuenta de GitHub de Tomás Handziak por haberse desarrollado desde una computadora de la facultad; la autoría real de cada aporte queda declarada en el elemento 4 de cada entrada de la bitácora (Anexo III.1), conforme a lo pactado en el Acta de Constitución (Instrumento 2).

III.3 – Informe Grupal de Encuadre Común

El Informe Grupal de Encuadre Común es de coautoría conjunta entre Handziak, Tomás (DNI 44.987.552) y Zielinski, Manuel (DNI 44.988.773), coautores del proyecto CyberShield, sin participación de un tercer integrante (grupo de dos personas, según consta en el Instrumento 2).